

IES FRANCISCO DE GOYA

NOMBRE: Martin Taboada

CURSO: DAM 2

Entornos de Desarrollo: Manhattan Kata

A continuación se presentarán evidencias sobre el ejercicio planteado en el aula virtual, se presentarán tanto las imágenes como el texto plano del fragmento del código:

Código del programa

```
package Manhattan;

public class Punto {
    private final int x;
    private final int y;
    public Punto(int x, int y) {
        this.x = x; this.y = y;
    }
    public int manhattanDistance(Punto laOtra) {
        return Math.abs(this.x - laOtra.x) + Math.abs(this.y - laOtra.y);
    }
}
```

Pruebas

```
package ManhattanTest;

import Manhattan.Punto;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;

public class PuntoTesto {

    @Test
    void puntosIguales() {
        Punto punto1 = new Punto(0, 0);
        Punto punto2 = new Punto(0, 0);

        assertEquals(0, punto1.manhattanDistance(punto2));
    }

    @Test
```

```
void calcularLineaHorizontal() {
    Punto punto1 = new Punto(0, 0);
    Punto punto2 = new Punto(5, 0);

    assertEquals(5, punto1.manhattanDistance(punto2));
}

@Test
void calcularDiscanciaHorizontal() {
    Punto punto1 = new Punto(0, 0);
    Punto punto2 = new Punto(0, 5);

    assertEquals(5, punto1.manhattanDistance(punto2));
}

@Test
void puntosDiferentes() {
    Punto punto1 = new Punto(1, 2);
    Punto punto2 = new Punto(4, 6);

    assertEquals(7, punto1.manhattanDistance(punto2));
}

@Test
void coordenadasNegativas() {
    Punto punto1 = new Punto(-2, -3);
    Punto punto2 = new Punto(4, 5);

    assertEquals(14, punto1.manhattanDistance(punto2));
}

@Test
void coordenadasMixtasNegativaPositiva() {
    Punto punto1 = new Punto(-5, 3);
    Punto punto2 = new Punto(2, -4);

    assertEquals(14, punto1.manhattanDistance(punto2));
}

@Test
void mismaDistanciaEnAmbasDirecciones() {
    Punto punto1 = new Punto(2, 3);
    Punto punto2 = new Punto(7, 9);

    assertEquals(
        punto1.manhattanDistance(punto2),
        punto2.manhattanDistance(punto1)
    );
}
}
```

Capturas de pantalla del funcionamiento

The screenshot displays an IDE with a Java file named `PuntoTesto.java`. The code defines a `PuntoTesto` class with several test methods for the Manhattan distance calculation. The methods include `coordenadasNegativas()`, `coordenadasMixtasNegativaPositiva()`, and `mismaDistanciaEnAmbasDirecciones()`. Each method creates `Punto` objects and uses `assertEquals` to verify the results of `manhattanDistance`.

Below the code editor, the `Run` tab shows the execution results for `PuntoTesto`. It indicates that 7 tests passed out of 7 tests total, with a total execution time of 805 ms. The process finished with exit code 0. The performance section shows CPU and Heap Memory usage.

```
public class PuntoTesto {  
    void coordenadasNegativas() {  
        assertEquals("expected: 14, punto1.manhattanDistance(punto2));  
    }  
  
    @Test  
    void coordenadasMixtasNegativaPositiva() {  
        Punto punto1 = new Punto(-5, 3);  
        Punto punto2 = new Punto(2, -4);  
  
        assertEquals("expected: 14, punto1.manhattanDistance(punto2));  
    }  
  
    @Test  
    void mismaDistanciaEnAmbasDirecciones() {  
        Punto punto1 = new Punto(2, 3);  
        Punto punto2 = new Punto(7, 9);  
  
        assertEquals(  
            punto1.manhattanDistance(punto2),  
            punto2.manhattanDistance(punto1)  
        );  
    }  
}
```

Run `PuntoTesto`

✓ PuntoTesto (Manhattan) 805 ms ✓ 7 tests passed 7 tests total, 805 ms
✓ calcularLineaHorizontal 13 ms ✓
✓ puntosDiferentes() 1 ms ✓
✓ coordenadasMixtasNegativaF ✓
✓ calcularDistanciaHorizontal() ✓
✓ coordenadasNegativas() ✓
✓ puntosIguales() ✓
✓ mismaDistanciaEnAmb ✓ 1 ms ✓

Process finished with exit code 0

Performance

Show Results

CPU

Heap Memory